28、五种镜像烧入的方法

全志V3S嵌入式驱动开发（五种镜像烧入的方法）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2024-10-18 22:22:58 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.4k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 3

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了全志V3S芯片进行驱动开发时，五种不同的镜像烧入方法，包括基于sd卡、PhoenixSuit、sunxi-fel工具、uboot和y modem以及基于sd卡和linux系统的烧入步骤，针对不同场景提供了灵活的选择。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

关于v3s的镜像烧入，大约有五种方法。前面陆陆续续已经介绍了三种方法，实际工作中具体使用哪一种，大家可以根据自己的情况灵活进行决定。这几种方法，有的使用比较简单，但是不太好调试；有的稍微复杂一点，但是方便自己一步一步调试，所以使用的时候，可以多试一试，不要遇到一点问题就打退堂鼓。

1、基于sd卡的镜像烧入方法

这种方法，就是把uboot、dtb、kernel和rootfs都烧入在一张sd卡上面。它最大的好处就是只需要准备一张高质量的sd卡，将image通过win32diskimager烧入即可。详细的内容，可以参考之前这篇文章，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/130897035?
spm=1001.2014.3001.5501
```

2、基于PhoenixSuit的镜像烧入方法

基于PhoenixSuit，本质上是通过usb otg数据输入，烧入到nand flash上面。它的好处就是，只需要一根usb otg连接线，就可以实现image的烧入。具体内容，我们之前已经讨论过，链接地址如下，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131337408?
spm=1001.2014.3001.5501
```

3、基于sunxi-fel工具的镜像烧入方法

前面我们做实验的时候，发现如果是spi nand flash，不能把image下载到nor flash上面。 因此，为了解决这个问题，我们可以借助官方提供的sunxi-fel工具，来实现nor flash的烧入。同样，这个方法前面也介绍过，链接如下，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131347010?
spm=1001.2014.3001.5501
```

4、基于uboot和y modem的镜像烧入方法

在实际测试sunxi-fel的时候，我们发现，如果只是烧入简单的uboot bin文件，成功的概率还是很高的，但是如果烧入的文件很大，比如说整个文件有16M、32M，那么失败的风险很高。鉴于此，我们提出了使用uboot+y modem来实现镜像文件烧入的方法。

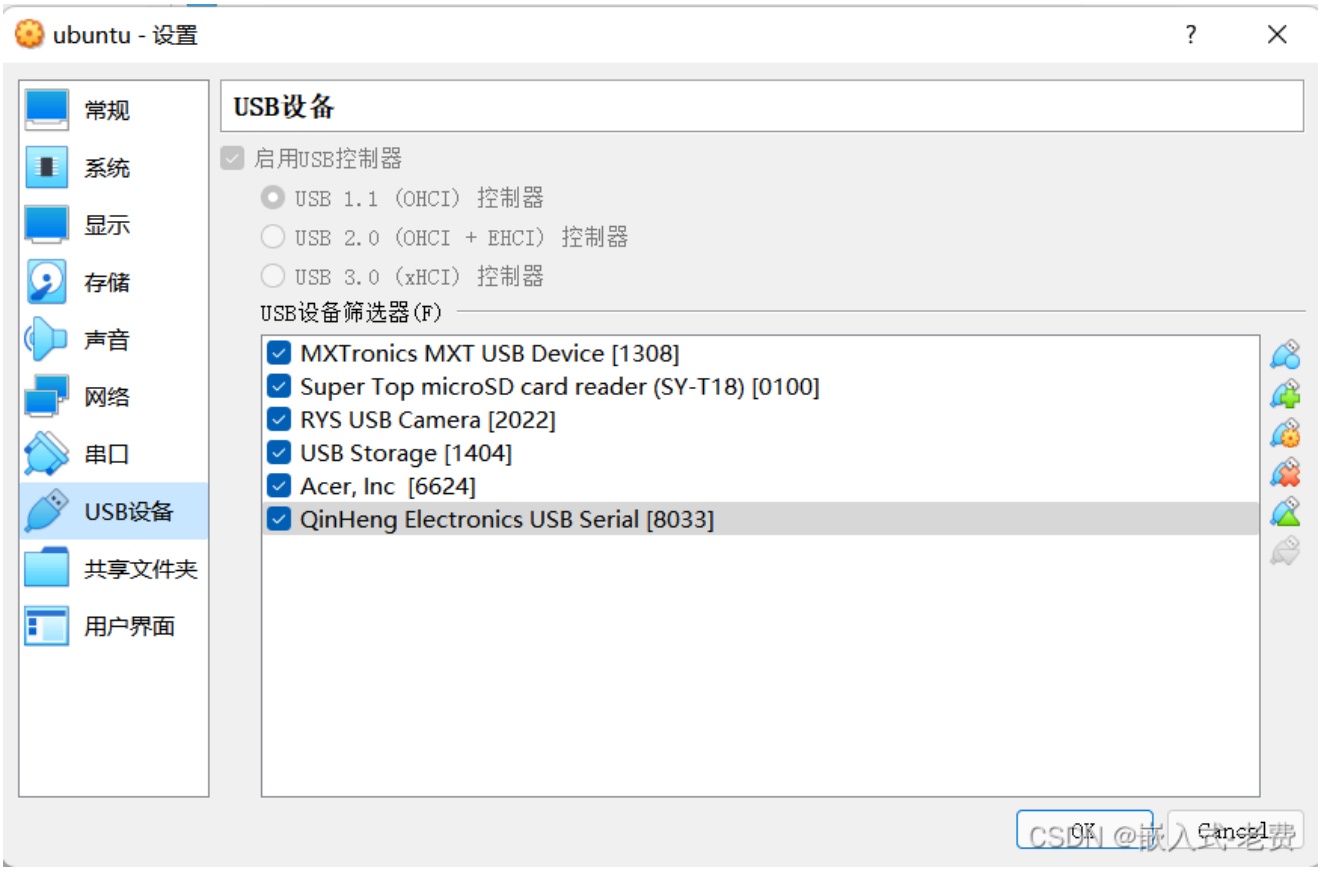
首先，还是需要sunxi-fel通过uboot子命令，将uboot加载到sram空间执行，

```
sudo ../ sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
```

这个时候uboot已经起来了，下面就开始准备用uboot里面的loady命令实现文件传递。要实现这个目的，可以使用windows下面的secure crt软件，或者linux下面的minicom软件。因为安装了ubuntu虚拟机，所以我们选择了后者。

将usb串口接入到ubuntu虚拟机，

Open: 77208dac322a6150efa58f94c8ec75fb_MD5.png



安装好minicom,

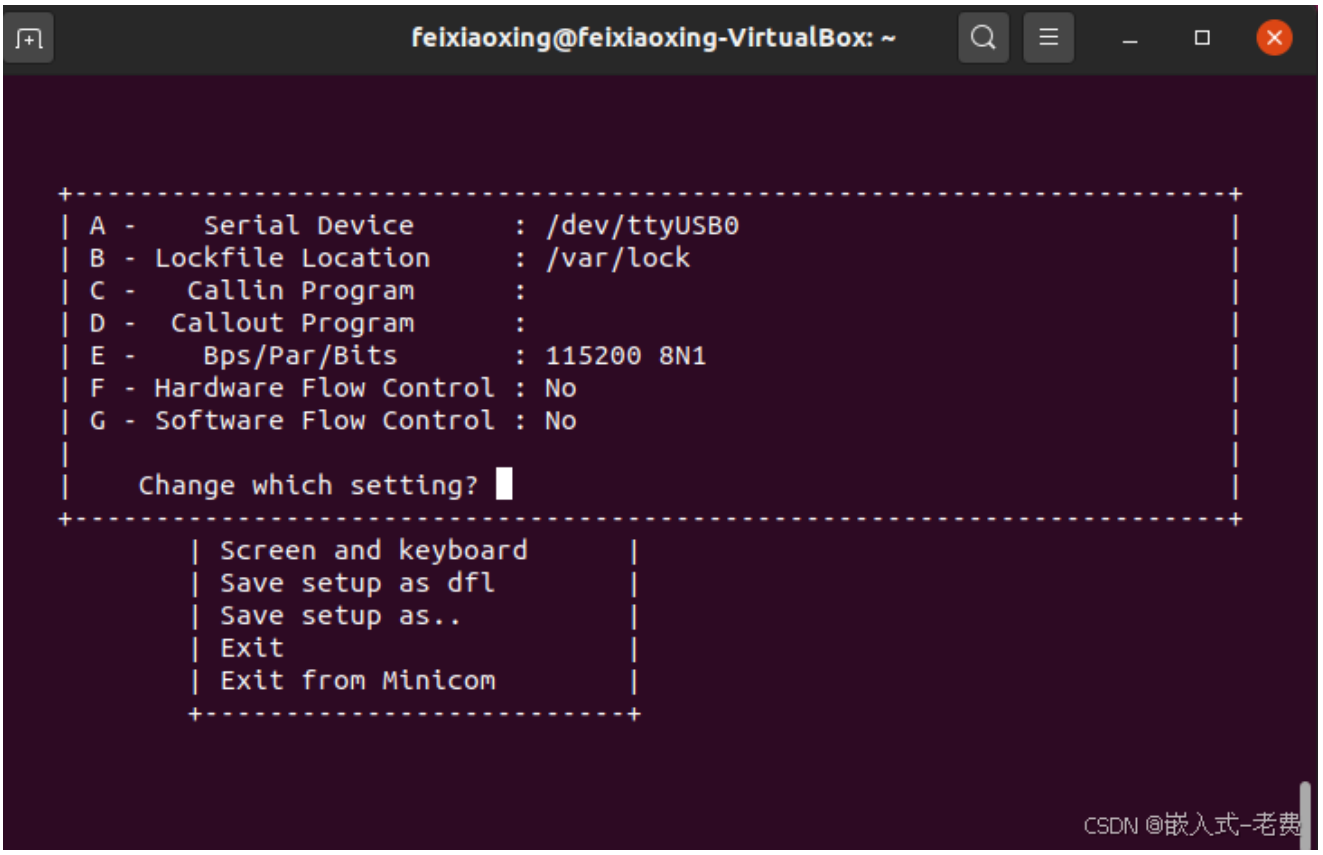
```
shell> sudo apt-get install minicom
```

确认设备节点已经被ubuntu找到，

```
shell> ls -l /dev/ttyUSB*
crw------- 1 root root 188, 0 6月  24 11:45 /dev/ttyUSB0
```

配置minicom，输入sudo minicom -s，选择“Serial Port Setup”，修改好端口名称，

Open: 8fcbc9dfd35dab6d1401f7e75ab014c2_MD5.png



保存为dfl，接着Exit from Minicom，

Open: 587ccd7657ace28e12120ac95a53f0fd_MD5.png

重新输入sudo minicom，这个时候，就可以进行串口通信了，

Open: ac8e37dc02a01aae00404a860ea3a25d_MD5.png

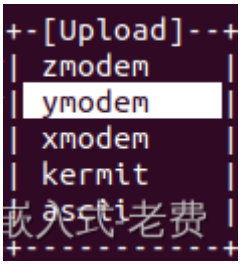
```
Welcome to minicom 2.7.1

OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 23 2019, 02:06:26.
Port /dev/ttyUSB0, 11:49:00

Press CTRL-A Z for help on special keys


=>
=> help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootefi - Boots an EFI payload from memory
bootelf - Boot from an ELF image in memory
bootm   - boot application image from memory
bootmenu- ANSI terminal bootmenu
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bootvx  - Boot vxWorks from an ELF image
bootz   - boot Linux zImage image from memory
clrlogo - fill the boot logo area with black
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
```

CSDN @嵌入式-老费

如果需要退出的话，输入ctrl + a、z，接着输入x即可。

有了minicom，uboot也起来了，接下来就可以用loady命令开始准备数据传递了，假设我们需要把dtb文件拷贝到0x41800000，那么首先输入loady 0×41800000，接着输入ctrl+a、s，选择y modem，

Open: 42dc4c60dc57748e5eb0cda0f7242f12_MD5.png



确认之后，通过上下移动选择文件，空格单击确认文件，单击回车后就可以开始传输了。如果是选择目录，那么空格双击就好了，

Open: 27462f7094a5f1e1202baa1d9cc2b203_MD5.png

```
+-------------------[Select one or more files for upload]-------------------+
|Directory: /home/feixiaoxing/Desktop/nor_img                               |
| [..]                                                                       |
| 4k.bin                                                                     |
| flashimg.bin                                                               |
| jffs2.img                                                                  |
| sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb                               |
| u-boot-sunxi-with-spl.bin                                                  |
| zImage                                                                     |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            
```

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131239198?spm=1001.2014.3001.5501
```

也处理好了norflash驱动，链接地址在这，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131353575?spm=1001.2014.3001.5501
```

有了这两个驱动，我们在设备启动后，只要确认mtd节点存在，就可以通过dd命令就可以实现镜像文件的写入了，类似于这样读取文件，

```
dd if=/dev/mtd0 of=4k.bin bs=4096 count=1
```

或者写入文件，

```
dd if=flashimg.bin /dev/mtd0
```

不过为了保险，个人建议在dd之前，先用uboot的sf命令erase一下，这样确保没有问题。